

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2023—2024学年第2学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：大学物理 命题教师：林飞

适用对象（年级专业）：2023级计算机类

使用试题的任课教师姓名：林飞、汤自新

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共 四 道大题，共 3 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一、 单项选择题（每题 4 分，共 24 分）

1. 一质点在平面上运动，已知质点位置矢量的表示式为 $\vec{r} = 6at^2\vec{i} - 6bt^2\vec{j}$ （其中 a 、 b 为常量），则该质点作（ ）
(A) 匀速直线运动 (B) 变速直线运动
(C) 抛物线运动 (D) 一般曲线运动
2. 质量为 2Kg 的质点，在 xOy 坐标平面内运动，其运动方程为 $x=6t$ ， $y=0.5t^2$ （SI），则该质点所受外力大小为（ ）
(A) 1.5 N (B) 2 N (C) 4 N (D) -4 N
3. 关于刚体在满足角动量守恒时的应用，下面那种说法正确（ ）
(A) 刚体所受合外力矩不一定为零
(B) 刚体的转动惯量一定不变
(C) 刚体的转动角速度一定不变
(D) 刚体的转动惯量和转动角速度都有可能改变零
4. 对一个简谐振动的物体，下述哪种说法正确（ ）
(A) 物体处于运动正方向的端点时，速度和加速度都达到最大值
(B) 物体处于平衡位置且向负方向运动时，速度和加速度都为零
(C) 物体处于平衡位置且向负方向运动时，速度最大，加速度为零
(D) 物体处于运动负方向的端点时，速度最大，加速度为零
5. 在电场中处于静电平衡的导体内部，以下那种说法正确（ ）
(A) 电场和电势均为零
(B) 电场不为零，电势均为零
(C) 电势和表面电势相等
(D) 电势低于表面电势
6. 在夫琅禾费单缝衍射实验中，对于给定的入射单色光，当缝宽度变小时，除中央亮纹的中心位置不变外，各级衍射条纹（ ）
(A) 对应的衍射角变小 (B) 对应的衍射角变大
(C) 对应的衍射角也不变 (D) 光强也不变

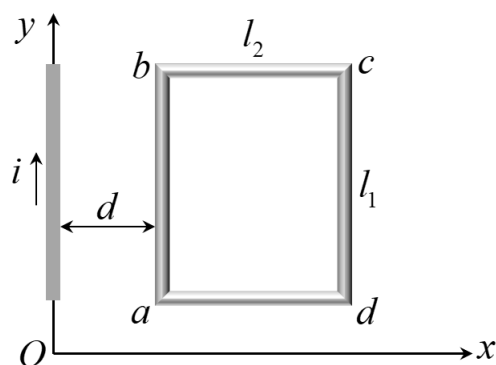
二、 填空题（每空 3 分，共 24 分）

1. 有一质点沿 x 轴做直线运动， t 时刻的坐标为 $x = 5t^2 - 3t^3$ （SI），则在第 2s 内的平均速度为 _____；第 2s 末的瞬时速度为_____。

2. 一物体质量为 10 kg ，受到方向不变的力 $F=30+40t$ (SI)作用，在开始的两秒内，此力的冲量大小等于_____；若物体的初速度大小为 10 m/s ，方向与力 F 的方向相同，则在 2 s 末物体速度的大小等于_____。
3. 两个大小相同的螺线管，一个有铁芯，一个没有铁芯，当给两个螺线管通以相等的电流时，管内的磁场强度 H 分布_____，管内的磁感应强度 B 分布_____。（选填“不相同”或“相同”）
4. 由两块平玻璃构成空气劈形膜，左边为棱边，用单色平行光垂直入射。若上面的平玻璃以垂直于下平玻璃的方向离开平移，则干涉条纹间距将_____；如果增大两块平玻璃的夹角 θ ，则干涉条纹间距将_____。（两空可选填“变大”、“变小”或“保持不变”）

三、 计算题（共 40 分）

1. 一质点沿 x 轴运动，其加速度为 $a=6t$ ，已知 $t=0$ 时，质点位于 $x_0=10\text{ m}$ 处，初速度 $v_0=0\text{ m/s}$ 。试求：
- (1) 第 3 秒末的瞬时速度；（5 分）
 - (2) 其位置和时间的关系式。（5 分）
2. 一弹簧振子沿 x 轴作简谐振动（弹簧为原长时振动物体的位置取作 x 轴原点）。已知该振子的刚度系数 $k=0.72\text{ N/m}$ ，振子质量为 0.02 kg ，在 $t=0$ 的初始位移为 $x_0=0.05\text{ m}$ ；初始速度为 $v_0=0.30\text{ m/s}$ ，且沿 x 轴方向运动。试求：
- (1) 振子的运动方程；（5 分）
 - (2) 振子在 $t=\frac{\pi}{6}\text{ s}$ 时的速度。（5 分）
- （计算过程如涉及 $\sqrt{2}$ 则取 1.414；以上两问数值解如涉及小数的均保留两位小数）
3. 一根无限长的直导线载有交流电流 $i=I_0\sin\omega t$ 。旁边有一共面矩形线圈 $abcd$ ，如图所示。 $ab=l_1$, $bc=l_2$, ab 与直导线平行且相距为 d 。求：
- (1) 通过整个矩形线圈的磁通量；（5 分）
 - (2) 矩形线圈中的感应电动势。（5 分）



4. 在杨氏双缝干涉实验中，缝间距为 d ，缝到屏的距离为 D ，入射光波长为 λ ；明纹中心在屏上的位置为 $x = \pm k \frac{D}{d} \lambda$ ($k = 0, 1, 2, \dots$)；单色光照射相距 0.4 mm 的双缝，缝屏间距为 1 m 。根据已知条件，求：

(1) 从第 1 级明纹到同侧第 5 级明纹的距离为 6 mm ，求此单色光的波长；(5 分)

(2) 若将一片透明介质薄片（折射率 $n=1.42$ ）盖住下面一条缝，而屏上的零级明纹移动到原来的第 7 级明纹处，求该透明介质薄片的厚度 d_m 。(5 分)

四、 证明题（共 12 分）

真空中有一半径为 R ，面电荷密度为 σ 的无限长均匀带电圆柱面，试证明在圆柱面外任一点 P 距圆柱面对称轴的距离为 r 时，该点处的电场强度大小满足 $E = \frac{R\sigma}{\epsilon_0 r}$ 。

